

FYZ-17 Šíření elektromagnetického záření v různých prostředích

30 minut
výstup ŠVP FYZ-17**FYZ-17** Porovnáš šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekcím. Konstanty: $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J · s, $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J, rychlost zvuku ve vzduchu 343 m/s.

1. Urči a) vlnovou délku signálu GPS o frekvenci 1,575 GHz, b) frekvenci infračerveného záření dálkového ovladače o vlnové délce 940 nm, c) frekvenci rentgenového záření o vlnové délce 0,050 nm. Seřaď tato tři záření podle energie fotonu.
2. Žluté světlo o vlnové délce 589 nm (ve vzduchu) přechází do vody ($n = 1,33$) a do skla ($n = 1,52$). Urči frekvenci, rychlost a vlnovou délku světla v obou látkách. Co se při přechodu do jiného prostředí nemění?
3. Rozhodni, zda záření daným prostředím projde (případně jak zeslabené), a zdůvodni: a) Wi-Fi 2,4 GHz – cihlová zeď; b) Wi-Fi – plechová stěna; c) ultrafialové záření UV-B ze Slunce – okenní sklo; d) viditelné světlo – 2 m čisté vody; e) rentgenové záření – svaly a kost; f) dlouhé rádiové vlny – hora mezi vysílačem a přijímačem.
4. Laserový dálkoměr vyšle impuls, který se od zdi vrátí za 200 ns. Jak daleko je zeď? Ultrazvukový dálkoměr by pro stejnou vzdálenost čekal na ozvěnu mnohem déle – jak dlouho? Proč ultrazvukový dálkoměr nefunguje ve vakuu a laserový ano?
5. Světlo dopadá ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem 50° od kolmice. Urči úhel lomu ($n = 1,33$). Láme se ke kolmici, nebo od ní? Proč?
6. Internetový signál putuje optickým vláknem ($n = 1,47$) na vzdálenost 1 000 km; světlo má ve vakuu vlnovou délku 1 550 nm. Urči rychlost a vlnovou délku světla ve vlákně a dobu přenosu. Porovnej s cestou přes geostacionární družici ve výšce 36 000 km (nahoru a dolů, prakticky vakuem). Která cesta je rychlejší a proč, i když ve vakuu je světlo rychlejší?
7. Proč se rentgenové a ultrafialové dalekohledy vynášejí na družice, kdežto optické dalekohledy a radioteleskopy mohou stát na Zemi? Proč se velké optické dalekohledy staví vysoko v horách?
8. Urči energii fotonu (v eV) ultrafialového záření o vlnové délce 300 nm a infračerveného záření o vlnové délce $10 \mu\text{m}$ (vyzařují ho teplá tělesa). Proč UV záření spálí kůži, i když infrazářič s mnohem větším výkonem jen hřeje?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $\lambda = \frac{c}{f} \approx 0,19 \text{ m} = 19 \text{ cm}$; **b)** $f = \frac{c}{\lambda} \approx 3,2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; **c)** $f = 6,0 \cdot 10^{18} \text{ Hz}$; **energie fotonu roste s frekvencí: GPS < infračervené < rentgenové** – ověřuje: vztah $c = \lambda f$ pro různé druhy EM záření, převody předpon
2. $f = \frac{c}{\lambda} \approx 5,1 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ (**všude stejná**); **voda:** $v = \frac{c}{n} \approx 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda \approx 443 \text{ nm}$; **sklo:** $v \approx 1,97 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda \approx 388 \text{ nm}$; **nemění se frekvence (barva)** – ověřuje: porovnání šíření světla v různých prostředích (rychlost, vlnová délka)
3. **a)** ano, zeslabené – zed' část energie pohltí; **b)** ne – kov mikrovlny odráží (stínění); **c)** téměř ne – sklo UV-B pohlcuje, za oknem se neopálíš; **d)** ano, červená část se pohlcuje víc – pod vodou je vše modrozelené; **e)** svaly propustí víc než kost, kost pohltí víc – proto je na snímku vidět; **f)** ano – dlouhé vlny se ohýbají kolem překážek (jejich vlnová délka je srovnatelná s rozměry kopců) a odrážejí se od ionosféry – ověřuje: porovnání průchodu různých druhů EM záření různými prostředími
4. $d = \frac{ct}{2} = \frac{3,0 \cdot 10^8 \cdot 200 \cdot 10^{-9}}{2} \text{ m} = 30 \text{ m}$; **zvuk:** $t = \frac{2d}{v} = \frac{60}{343} \text{ s} \approx 0,17 \text{ s}$; **zvuk je mechanické vlnění a potřebuje látkové prostředí, elektromagnetické vlnění se šíří i vakuem** – ověřuje: odlišení EM vlnění od mechanického, určení vzdálenosti z doby šíření
5. $\sin \beta = \frac{\sin 50^\circ}{1,33} \approx 0,576$, $\beta \approx 35^\circ$; **ke kolmici – ve vodě se světlo šíří pomaleji (opticky hustší prostředí)** – ověřuje: zákon lomu jako důsledek různé rychlosti světla v prostředích
6. $v \approx 2,04 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda \approx 1054 \text{ nm}$; **vlákem** $t \approx 4,9 \text{ ms}$; **přes družici dráha asi 72 000 km**, $t \approx 0,24 \text{ s}$; **vlákno je asi 50krát rychlejší – dráha přes družici je 72krát delší a to zpomalení ve vlákne (1,47krát) zdaleka nevyrovná** – ověřuje: porovnání šíření signálu v optickém vlákne a ve vakuu (aplikační úloha)
1. Ve vlákne: $v = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{1,47} \text{ m/s} \approx 2,04 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{1550}{1,47} \text{ nm} \approx 1054 \text{ nm}$.
2. Doba ve vlákne: $t = \frac{s}{v} = \frac{1,0 \cdot 10^6}{2,04 \cdot 10^8} \text{ s} \approx 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ s}$.
3. Přes družici: $s \approx 2 \cdot 36\,000 \text{ km} = 7,2 \cdot 10^7 \text{ m}$, $t = \frac{s}{c} = 0,24 \text{ s}$.
4. Poměr $\frac{0,24}{0,0049} \approx 49$ – rozhoduje délka dráhy, ne rychlost v prostředí.
7. **atmosféra rentgenové a většinu ultrafialového záření pohltí; propouští jen „okna“ – viditelné světlo, část infračerveného záření a rádiové vlny; v horách je nad dalekohledem méně vzduchu a vodní páry (menší pohlcování a rozptyl, méně mraků a neklidu vzduchu)** – ověřuje: porovnání průchodu různých oblastí spektra atmosférou
8. **UV:** $E = \frac{hc}{\lambda} \approx 6,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 4,1 \text{ eV}$; **IR:** $E \approx 0,12 \text{ eV}$; **jediný foton UV má dost energie, aby narušil vazby v molekulách (DNA), foton IR na to nestačí, i když jich dopadá obrovské množství – IR jen zvětšuje tepelný pohyb** – ověřuje: porovnání účinků druhů EM záření podle energie fotonu

Kritéria splnění výstupu

- Správně používá $c = \lambda f$ a $v = \frac{c}{n}$ a ví, že při přechodu do jiného prostředí se nemění frekvence, ale rychlost a vlnová délka (úlohy 1, 2, 6 – aspoň dvě ze tří správně).
- Porovná druhy elektromagnetického záření podle vlnové délky a energie fotonu a podle toho, jak procházejí různými prostředími (atmosféra, sklo, voda, kov, tkáně) – v úloze 3 aspoň 5 ze 6 situací se zdůvodněním, úlohy 7 a 8 věcně správně.
- Odliší elektromagnetické vlnění od mechanického (zvuk) a z doby šíření určí vzdálenost nebo dobu přenosu (úlohy 4, 6).
- Použije zákon lomu a vysvětlí směr lomu rychlostí světla v obou prostředích (úloha 5).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Úlohu 3 lze zadat jako přiřazovací tabulku ve sdíleném dokumentu nebo anketu a zdůvodnění nechat ústně. Pro slabší žáky dej tabulku spektra EM záření s vlnovými délkami. Pro silnější přidej úplný odraz v optickém vlákne (mezní úhel jádro–plášť) nebo odraz rádiových vln od ionosféry. Domácí doplněk: žák vyzkouší, zda mobil zabalený do alobalu nebo zavřený v kovovém hrnci s víkem přijme hovor, a výsledek vysvětlí.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika (týden 31)